

Лабораторный практикум. Часть 3

Показ содержимого регистров ЦП с помощью команды R:

```
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
```

Изменение содержимого регистра AX:

```
-r ax
AX 0000
:3a7
-r
AX=03A7 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
```

СЛОЖЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Изменение содержимого регистра BX:

```
-r bx
BX 0000
:92a
-r
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
```

Запись команды в выбранное место в ОП:

```
-e 100
0B07:0100 74.01
-e 101
0B07:0101 12.d8
-r
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 01D8 ADD AX,BX
```

Выполнение сложения. Ответ представлен в регистре AX:

```
-t
AX=0CD1 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
```

ВЫЧИТАНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Запись команды вычитания в ОП и изменение содержимого регистра IP:

```
-e 100
0B07:0100 29.29
-e 101
0B07:0101 D8.d8
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=0CD1 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B07:0100 29D8 SUB AX,BX
```

Выполнение вычитания:

```
-t
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
```

УМНОЖЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Изменение содержимого регистра IP и запись команды в ОП:

```
-r ip
IP 0102
:100
-e 100
0B07:0100 29.f7 D8.e3
-r
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  OV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 F7E3          MUL     BX
```

Изменение содержимого регистров AX и BX:

```
-r ax
AX 03A7
:7c4b
-r bx
BX 092A
:100
-r
AX=7C4B BX=0100 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  OV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 F7E3          MUL     BX
```

Выполнение умножения:

```
-t
AX=4B00 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
```

ДЕЛЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Запись команды в ОП:

```
-e 100
0B07:0100 F7.f7 E3.f3
-r
AX=4B00 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
```

Изменение содержимого регистров AX и IP:

```
-r ax
AX 4B00
:4b12
-r
AX=4B12 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=4B12 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0100 F7F3          DIV     BX
```

Выполнение деления:

```
-t
AX=7C4B BX=0100 CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E      MOV     AL,2E
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ВАРИАНТ 5.

X1 = 15D

X2 = 205

X3 = B

X4 = 14C2

X5 = 13

Первое действие – сложения:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```
-r ax
AX 7C4B
:15d
-r bx
BX 0100
:205
-r ip
IP 0102
:100
```

Запись команды в ОП:

```
-e 100
0B07:0100 08.01 0D.d8
-r
AX=015D BX=0205 CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0100 01D8      ADD     AX,BX
```

Сложение:

```
-t
AX=0362 BX=0205 CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0102 B02E      MOV     AL,2E
```

Второе действие – умножения:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```

-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 0362
:362
-r bx
BX 0205
:h
-r
AX=0362 BX=000B CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 01D8      ADD     AX,BX

```

Запись команды в ОП:

```

-e 100
0B07:0100 01.f7 D8.e3
-r
AX=0362 BX=000B CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 F7E3      MUL     BX

```

Умножение:

```

0B07:0100 F7E3      MUL     BX
-t
AX=2536 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0102 B02E      MOV     AL,2E
-

```

Третье действие – вычитание:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```

0B07:0102 B02E      MOV     HL,2E
-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 2536
:2536
-r bx
BX 000B
:
-14c2
^ ошибка
-r bx
BX 000B
:14c2
-r
AX=2536 BX=14C2 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 F7E3      MUL     BX

```

Запись команды в ОП:

```

-e 100
0B07:0100 F7.29 E3.d8
-r
AX=2536 BX=14C2 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 29D8      SUB     AX,BX

```

Вычитание:

```

0B07:0100 27D8      SUB     AX,BX
-t
AX=1074 BX=14C2 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0102 B02E      MOV     AL,2E

```

Четвертое действие – деление:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```

-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 1074
:1074
-r bx
BX 14C2
:13
-r
AX=1074 BX=0013 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 29D8      SUB     AX,BX

```

Запись команды в ОП:

```

0B07:0100 27D8      SUB     AX,BX
-e 100
0B07:0100 29.f7 D8.f3
-r
AX=1074 BX=0013 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 F7F3      DIV     BX

```

Деление:

```

-t
AX=00DD BX=0013 CX=0000 DX=000D SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0102 B02E      MOV     AL,2E

```

Лабораторный практикум. Часть 4

Лекция

Меняем содержимое регистров AX и DX и записываем команду в ОП:

```

C:\Documents and Settings\Мари>debug
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412          JZ      0114
-r ax
AX 0000
:0200
-r dx
DX 0000
:0041
-e 100
0B07:0100 74.cd
-e 101
0B07:0101 12.21
-r
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=0041 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 CD21          INT     21

```

Выполнение команды:

```

-g
A
AX=0108 BX=0110 CX=FE90 DX=0041 SP=FFEE BP=0000 SI=0105 DI=0111
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0113  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0113 F1           DB      F1
-

```

Меняем содержимое регистров AX, DX:

```

-r ax
AX 0000
:1234
-r dx
DX 0000
:abcd
-r
AX=1234 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B05:0100 9ABE249A8B    CALL   8B9A:24BE
-a 100
0B05:0100 mov ah,dl
0B05:0102
-t
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0102  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B05:0102 249A          AND     AL,9A

```

```

-r ip
IP 0102
:100
-a 100
0B05:0100 mov bx,ax
0B05:0102
-t
AX=CD34 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0102  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B05:0102 249A          AND     AL,9A

```

```

-r ip
IP 0102
:100
-a 100
0B05:0100 mov ah,02
0B05:0102
-t

AX=0234 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0102  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B05:0102 249A          AND     AL,9A

```

```

-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=0234 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B05:0100 B402          MOV     AH,02
-e 101
0B05:0101 02.C1
-r
AX=0234 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B05:0100 B4C1          MOV     AH,C1

```

```

-a 100
0B05:0100 mov ah,02
0B05:0102 mov dl,2a
0B05:0104 int 21
0B05:0106 int 20
0B05:0108
-u 100 106
0B05:0100 B402          MOV     AH,02
0B05:0102 B22A          MOV     DL,2A
0B05:0104 CD21          INT     21
0B05:0106 CD20          INT     20

```

```

-g
*
Программа завершилась нормально

```

```

-n Writestr.com
-r cx
CX 0000
:8
-w

```

Запись 00008 байт

Проверить справочную информацию о файле:

```

C:\>dir Writestr.com
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B4A1-DBC0

Содержимое папки C:\

09.04.2024  01:38                8 WRITESTR.COM
               1 файлов                8 байт
               0 папок      6 941 310 976 байт свободно

```

Загрузим и выполним программу:

```
C:\>writestr.com
*
```

Ввод чисел, с помощью команды E 200, написание, проверка и запуск программы:

```
-e 200
0B07:0200 65.48 6E.65 74.6C 73.6C 20.6F 61.2C 6E.20 64.44
0B07:0208 20.4F 53.53 65.20 74.68 74.65 69.72 6E.65 67.2E
0B07:0210 73.24
-a 100
0B07:0100 mov ah,09
0B07:0102 mov dx,0200
0B07:0105 int 21
0B07:0107 int 20
0B07:0109
-u 100 107
0B07:0100 B409      MOV     AH,09
0B07:0102 BA0002    MOV     DX,0200
0B07:0105 CD21      INT     21
0B07:0107 CD20      INT     20
-g
Hello, DOS here.
Программа завершилась нормально
```

Вывод содержимого участка памяти, в котором хранится только что введенная строка:

```
-d 200
0B07:0200 48 65 6C 6C 6F 2C 20 44-4F 53 20 68 65 72 65 2E Hello, DOS here.
0B07:0210 24 5C 8C A0 E0 A8 00 4C-4F 47 4F 4E 53 45 52 56 $\\.....LOGONSERU
0B07:0220 45 52 3D 5C 5C 4D 41 52-49 41 00 4E 55 4D 42 45 ER=\\MARI.A.NUMBE
0B07:0230 52 5F 4F 46 5F 50 52 4F-43 45 53 53 4F 52 53 3D R_OF_PROCESSORS=
0B07:0240 31 00 4F 53 3D 57 69 6E-64 6F 77 73 5F 4E 54 00 1.OS=Windows_NT.
0B07:0250 50 41 54 48 3D 43 3A 5C-57 49 4E 44 4F 57 53 5C PATH=C:\\WINDOWS\\
0B07:0260 73 79 73 74 65 6D 33 32-3B 43 3A 5C 57 49 4E 44 system32;C:\\WIND
0B07:0270 4F 57 53 3B 43 3A 5C 57-49 4E 44 4F 57 53 5C 53 OWS;C:\\WINDOWS\\S
```

Запись программы, выводящей строку на экран, на диск:

```
-r bx
BX 0000
:0
-r cx
CX 0000
:111
-n c:\\DOShere.com
-w
Запись 00111 байт
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Ввод значений:

```
-e 200
0B07:0200 48.8A 65.AE 6C.E7 6C.A5 6F.E2 2C.AA 20.AE 44.A2
0B07:0208 4F.A0 53.20 20.8C 68.A0 65.E0 72.A8 65.EF 2E.2C
0B07:0210 24.20 5C.4B 8C.6F A0.63 E0.68 A8.65 00.74 4C.6B
0B07:0218 4F.6F 47.76 4F.61 4E.20 53.4D 45.61 52.72 56.69
0B07:0220 45.69 52.61 3D.24
```

Написание, проверка и запуск программы:

```

-a 100
0B07:0100 mov ah,09
0B07:0102 mov dx,0200
0B07:0105 int 21
0B07:0107 int 20
0B07:0109
-u 100 107
0B07:0100 B409      MOV     AH,09
0B07:0102 BA0002    MOV     DX,0200
0B07:0105 CD21      INT     21
0B07:0107 CD20      INT     20
-g
Кочеткова Мария, Kochetkova Mariia
Программа завершилась нормально

```

Запись программы на диск:

```

-r bx
BX 0000
:0
-r cx
CX 0000
:123
-n c:\Name.com
-w
Запись 00123 байт
-

```

Проверка вызова непосредственно из DOS:

```

C:\>Name.com
Кочеткова Мария, Kochetkova Mariia

```